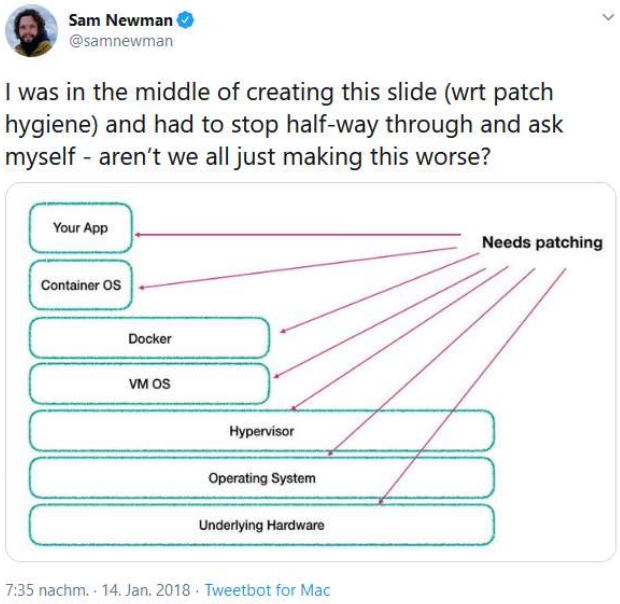
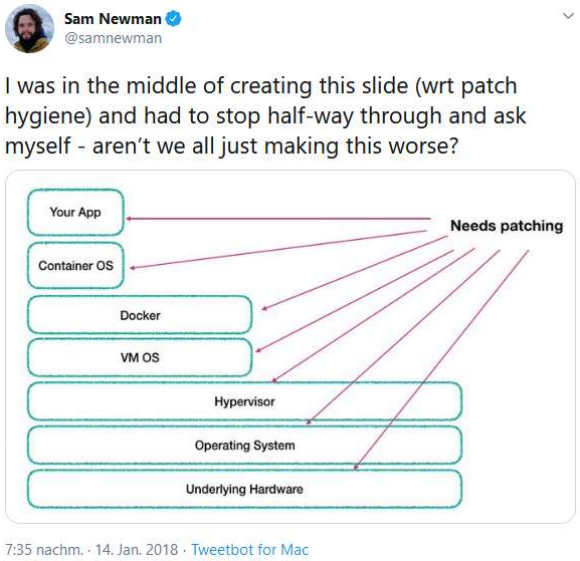
Aufgabe 4



a) Bitte nehmen Sie Stellung zu dem Tweet. Hat Herr Newman recht und die Situation wurde schlimmer? Was wurde nicht berücksichtigt?

Lösung

Aufgabe 4a



a) Bitte nehmen Sie Stellung zu dem Tweet. Hat Herr Newman recht und die Situation wurde schlimmer? Was wurde nicht berücksichtigt?

Der Punkt den Sam Newman macht ist, dass es **in Summe** durch die Nutzung der **unterschiedlichen Virtualisierungsschichten aufwändiger ist alle Schichten auf dem aktuellen Patchlevel** zu halten. Im Vergleich hierzu muss beim traditionellen on-premise Betrieb ‚nur' die Hardware, das Betriebssystem und die Software aktuell gehalten werden.

Die Unterscheidung der Virtualisierungsschichten ermöglichen es jedoch **standardisiert festzulegen was die Aufgabe des Nutzers** und was die **Aufgaben des Betreibers** von Cloud Computing sind. Hierdurch können sich Nutzer auf ihre **Kompetenzen fokussieren**. Ferner geht es bei den Schichten darum den Nutzern **größtmögliche Flexibilität** zu bieten und dennoch **Gemeinsamkeiten einheitlich zu patchten**.

Aufgabe 4

b) Beschreiben Sie geeignete Einsatzgebiete für jedes der 5 Dienstleistungsmodelle von Cloud Computing.

Lösung

Aufgabe 4b

Anwendungsgebiete IaaS

1:1 Migration	Hardwarenahe Ausführung	Minimale Latenz
Anwendungen die ohne Anpassungen in eine Cloud-Infrastruktur migriert werden (bspw. für die vertikale Skalierung).	Anwendung benötigen An-passungen des OS oder tiefgreifenden Zugriff auf die Strukturen der Prozessor und/oder Speicherform.	Anwendungen sind stets online und sollen an Orten, in geografischer Nähe zum Endanwender betreiben werden um minimale Latenzzeiten umzusetzen.

Lösung

Aufgabe 4b

Anwendungsgebiete IaaS



GE Oil and Gas used the Lift-and-Shift model to kick off the migration of over 500 applications to AWS in two years. As a result, they **reduced costs by 30%** without optimizations.



Novartis entwickelte eine Plattform für die Krebsforschung und **schätzte die Kosten dafür auf 40 Millionen USD**. Mit EC2 Spot Instances führten sie die Berechnungen in 9 Stunden für **4.232 USD** durch.

Lösung

Aufgabe 4b

Anwendungsgebiete CaaS

Hohe Portabilität	Entlastung des Betriebs	Polyglot Programming
Container haben keine Abhängigkeiten zur einem Cloud Anbieter oder zur verwendeten Sprache und sind sehr portabel.	Durch die Verlagerung der Konfiguration und Verwaltung der Laufzeitumgebung übernimmt der Entwickler wichtige Betriebsaufgaben und optimiert die Anwendung darauf (DevOps).	Entwickler können jene Programmiersprachen nutzen, welche sie am geeignetsten für den konkreten Zweck halten. Anwendungen können unter Nutzung mehrerer Sprachen umgesetzt werden.

Lösung

Aufgabe 4b



"PayPal turned to Docker EE to help them achieve new operational efficiencies, including a **50% increase in the speed** of their developers' **build-test-deploy** cycles when developing and testing locally. […] PayPal's use of Docker empowered developers to **innovate and try new tools and frameworks** that previously were difficult to introduce".



When **developers deploy** a container, it is pushed to AWS in a matter of minutes with zero operational involvement. **Operations overhead has reduced** now that **developers can manage their deployments**, which is icing on the cake.

Lösung

Aufgabe 4b

Anwendungsgebiete PaaS

Fokus auf Entwicklung	Minimierung der Time-To-Market	Zentrale Governance
Konzentration auf Entwicklungstätigkeit, wodurch auch Verbesserungen im Recruitment, Bindung und Weiterentwicklung von Entwickler umgesetzt werden.	Durch die Abstraktion des Betriebs über automatisierte Programmroutinen, kann ein schneller Go-Live erfolgen.	Via Programmroutinen können zentrale Anforderungen zu Codestruktur überprüft werden und so Qualitäts- und Codestandards zentral durchgesetzt werden.

Lösung

Aufgabe 4b

Anwendungsgebiete PaaS

Scotiabank

Time-To-Market massive **verkürzt**. Scotiabank konnte durch PaaS ihre **Deploymentgeschwindigkeit** von 4 Deployments/Jahr auf 3000 Deployments/Monat steigern.

fiserv.

Fiserve hat große Teile seiner Anwendungen von Grund auf neu geschrieben unter Nutzung einer PaaS und konnte dadurch **Verbesserungen im Recruitment, Bindung, Weiterentwicklung und Einhaltung von Richtlinien.**

Lösung

Aufgabe 4b

Anwendungsgebiete FaaS

Schnelle Implementierung	Kostenoptimierter Betrieb	Fein-granulare Skalierung
Durch die Nutzung fertig einsetzbarer Funktionen, ohne Expertise, kann massiv Aufwand und Zeit bei der Umsetzung eines Projektes gespart werden.	Es wird pro Aufruf abgerechnet, dadurch kann keine Über- oder Unter-provisionierung erfolgen und es wird kein Leerlauf bezahlt.	Der Cloud Anbieter ist verant-wortlich für die Ausführung der Funktionen und kann fein-granular Ressourcen für einzelne Funktionsblöcke erhöhen.

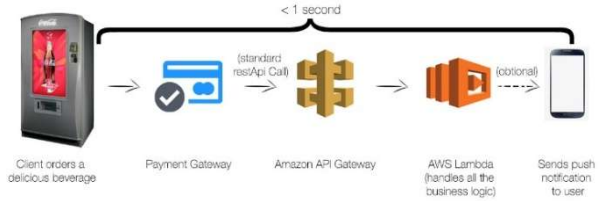
Lösung

Aufgabe 4b

Anwendungsgebiete FaaS

„A container-based solution would probably be cheaper in AWS bills, but our serverless approach is **far cheaper from a scalability and monitoring perspective**. We can **track individual functions and monitor failures** without any additional work. Using a container-based approach, this would have resulted in a huge amount of operational overhead"

Coca-Cola verwendet FaaS zum Betrieb seiner digitalen Cola Maschinen und konnte dadurch seine **Infrastrukturkosten um fast 2/3 senken.**



Lösung

Aufgabe 4b

Anwendungsgebiete SaaS

Nutzung ohne Anpassung	Schneller Einsatz	Nutzerbasierte Preise
Das Unternehmen möchte keine tiefgehende Mitsprache und Anpassung bei der Umsetzung der Software und deren Betrieb/Wartung sondern diese ‚nur' nutzen.	Bei Software die via SaaS bereitgestellt entfällt die Installation und sie kann sofort genutzt werden.	SaaS verwendet oft ein nutzerbasiertes Preismodell, wodurch die Software insbesondere günstig für kleine bis mittlere Unternehmensgrößen ist.

Lösung

Aufgabe 4b



Within five months, all IKEA coworkers had access to Teams, and there were 75,000 active users. Following the **rapid rollout**, the company began focusing on driving to full adoption and **decommissioning** its **on-premises Skype for Business** servers.



With GitHub topping our list, we decided to adopt a forward-thinking way of building software **instead of spending our resources on custom tooling**. […] When I'm discussing work with remote developers, I can **just send a GitHub link**—and it really makes collaboration very easy.

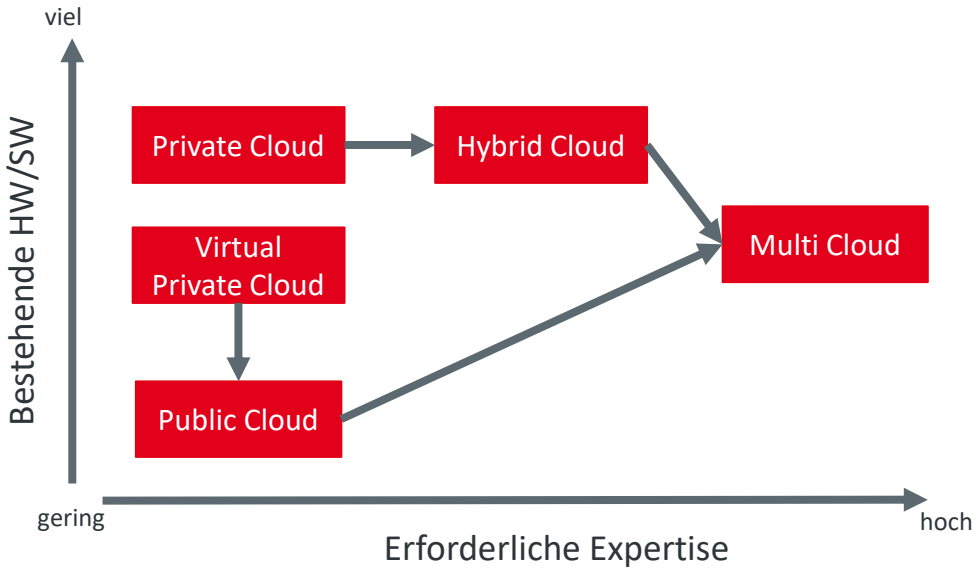
Aufgabe 4

c) Welche Formen der Bereitstellung von Cloud Computing sind geeignete Start-, Zwischen- und Endziele einer Cloud Migration?

Lösung

Aufgabe 4c

- Bei **bestehender Hard- und Software** ist die **Private Cloud** der erste Schritt. Danach kann eine **Hybrid Cloud** aufgebaut werden. Die **Multi Cloud** ist diesem Fall das Endziel.
- Wenn **keine bestehende Hard- und Software** vorliegt ist die **Public Cloud** ein geeigneter Start. Das Endziel hierbei ist die **Multi Cloud**, um den Anbieter Lock-In zu vermeiden.
- Bei einer **bestehenden Software** ist die **Virtual Private Cloud** ein geeigneter Start. Als nächstes könnten **teilweise via Public Cloud** öffentlich zugängliche Ressourcen integriert werden, die am Ende via **Multi Cloud** verwaltet werden.



Aufgabe 4

d) Wo sehen Sie die Unterschiede zwischen einer Private Cloud und Edge Computing?

Lösung

Aufgabe 4d

	Edge Computing	Private Cloud
Betrieb	Nahe am Ort an dem die Daten produziert werden	Unabhängig vom Entstehungsort der Daten
Anwendungs-fokus	Klarer Bezug zu den Anwendungsszenarien.	Nutzung unterschiedlicher Virtualisierungsformen um diverse Anwendungsgebiete umzusetzen
Wartung	Individuelle zugeordnete Aufgaben zur Wartung und zur Kompatibilität der heterogenen Produzenten der Daten	Nutzung der Dienstleistungsformen um klare Zuständigkeiten aufzuteilen. Einsatz von Virtualisierung um Heterogenität zu managen

Lösung

Aufgabe 4d

	Edge Computing	Private Cloud
Verarbeitungs-leistung	Eingeschränkte Verarbeitungsleistung um die Nähe zu den Produzenten umzusetzen.	Ziel ist es eine hohe Verarbeitungsleistung aufzubauen um rechenintensive Einsatzgebiete abzudecken.
Verarbeitungs-strategie	Dezentral	Zentral
Einsatzgebiet	Anwendungen die minimale Latenzen benötigen oder Daten vorverarbeiten.	Flexible Skalierung von Anwendungen und schnelle Bereitstellung von Ressourcen.